

Частина 4

pytest — перші тести

Програма, яка перевіряє твою програму.

Навіщо потрібні тести?

Ти написав функцію і перевірів її руками: запустив, подивився на результат — працює. За тиждень ти щось змінив у коді. Чи працює функція досі? Перевіряти все заново руками довго й нудно.

Тест — це маленька програма, яка перевіряє твою програму. Один раз написав — і далі комп'ютер перевіряє за тебе, скільки завгодно разів.

Тести допомагають переконатися, що код працює як очікується і не ламається після змін.

Встановлення

```
pip install pytest
```

Простий приклад

Файл `calc.py` — сама програма:

```
def add(a, b):
    return a + b
```

Файл `test_calc.py` — перевірка:

```
from calc import add

def test_add():
    assert add(2, 3) == 5
```

Що тут відбувається:

- `from calc import add` — беремо функцію з нашого файлу;
- `def test_add()` — функція-тест; її ім'я має починатися з `test_`;
- `assert` — «я стверджую, що...». Якщо твердження хибне, тест падає.

Запуск

```
pytest
```

Результат:

```
===== test session starts =====
collected 1 item
test_calc.py .                      [100%]
===== 1 passed in 0.02s =====
```

Крапка після імені файлу — це один пройдений тест. Літера F на її місці означала б провал (failed), і pytest показав би, що він очікував і що отримав.

Правила, які треба запам'ятати

- Файли з тестами називаються `test_*.py` (або `*_test.py`).
- Функції-тести починаються з `test_`.
- Один тест перевіряє одну думку — так зрозуміліше, що саме зламалося.
- Команда `pytest` сама знаходить усі тести в папці та запускає їх.

Перевіряємо не лише «хороші» випадки

```
def test_add_negative():
    assert add(-2, 3) == 1

def test_add_zero():
    assert add(0, 0) == 0
```

Хороший тест перевіряє і звичайні значення, і «граничні»: нуль, від'ємні числа, порожній рядок. Помилки найчастіше ховаються саме на межах.

Корисні команди

```
pytest                # запустити всі тести
pytest -v             # докладний вивід: ім'я кожного тесту
pytest test_calc.py   # запустити тести одного файлу
pytest -k add          # запустити тести, в імені яких є add
```

Чек-лист: перевір себе

- ☐ Я встановив `pytest` у віртуальне оточення.
- ☐ Я створив файли `calc.py` і `test_calc.py`.
- ☐ Я запустив `pytest` і побачив «1 passed».
- ☐ Я спеціально зламав функцію і побачив, як тест падає.
- ☐ Я повернув функцію назад — тест знову проходить.

Корисні посилання

- Документація `pytest`
<https://docs.pytest.org/en/stable/>
- Effective Python Testing With `pytest` (Real Python)
<https://realpython.com/pytest-python-testing/>